

Quadruple Helix Innovációs Ökoszisztéma Kérdőív

Áttekintés

Ez az interaktív webes kérdőív az innovációs ökoszisztéma kulcsszereplőivel készített félig strukturált interjúk digitális adatgyűjtési eszköze. A kérdések a Quadruple Helix modell négy pillére mentén strukturáltak:

-  Egyetem - Tudástermelés és -transzfer
-  Ipar - Innováció és piaci alkalmazás
-  Kormányzat - Szabályozás és támogatás
-  Társadalom - Társadalmi igények és elfogadottság

Célcsoportok

1. Spinoff Alapító / Kutató (ST)

- Egyetemi spinoff vállalatok alapítói
- Kutatók, akik aktívan részt vesznek az innovációs ökoszisztémában
- Kérdések száma: 24 + 16 közös = 40 kérdés
- Becsült idő: 75-90 perc

2. Vállalati Partner (C)

- Nagyvállalatok innovációs vezetői
- KKV-k vezetői, akik együttműködnek az ökoszisztémával
- Kérdések száma: 12 + 16 közös = 28 kérdés
- Becsült idő: 60-75 perc

3. Technológiatranszfer Szakember (TT)

- Egyetemi technológiatranszfer irodák munkatársai
- Innovációs közvetítők és facilitátorok
- Kérdések száma: 9 + 16 közös = 25 kérdés
- Becsült idő: 60-75 perc

Használat

Helyi Futtatás

1. Egyszerű HTTP szerver indítása:

```
# Python 3
python3 -m http.server 8000
```

```
# Node.js (npx)
npx serve
```

```
# PHP
php -S localhost:8000
```

2. Böngészőben megnyitás:

```
http://localhost:8000
```

Online Hosting

A kérdőív statikus HTML/JS/CSS, így bármilyen webtárhelyen hostolható:

- GitHub Pages
- Netlify
- Vercel
- AWS S3 + CloudFront
- Azure Static Web Apps

Fájlstruktúra

```
quadruple-helix-survey/
├── index.html           # Fő HTML fájl
├── survey-data.js       # Kérdések adatstruktúrája
├── survey-app.js        # Alkalmazás logika
├── admin-dashboard.html # Admin elemző dashboard
└── README.md           # Dokumentáció
```

Főbb Funkciók

1. Intelligens Navigáció

- Szekció alapú kérdéscsoportosítás
- Előre/hátra navigáció

- Automatikus validáció

2. Haladás Követés

- Vizuális progress bar
- Megválaszolt/összes kérdés számlálás
- Százalékos előrehaladás

3. Auto-mentés

- Automatikus mentés 30 másodpercenként
- LocalStorage alapú
- Folytatás lehetősége oldal újratöltés után

4. Adatexport

- JSON formátumú letöltés
- Strukturált adatformátum
- Metaadatok (időbélyegek, kategória, időtartam)

5. Validáció

- Kötelező mezők ellenőrzése
- Vizuális visszajelzés
- Hibaüzenetek

6. Reszponzív Design

- Mobil-barát felület
- Tablet és desktop optimalizálás
- Modern UI/UX

Adatstruktúra

Exportált JSON Formátum

```
{  
  "metadata": {  
    "startTime": "2025-01-14T13:00:00.000Z",  
    "endTime": "2025-01-14T14:15:00.000Z",
```

```

    "durationMinutes": 75,
    "category": "ST",
    "userAgent": "...",
    "timestamp": "2025-01-14T13:00:00.000Z"
  },
  "responses": {
    "INTRO.1": "Válasz szövege...",
    "U.ST.KT.1": "Válasz szövege...",
    ...
  },
  "sections": [
    {
      "name": "intro",
      "title": "Általános Bemutakozás",
      "questionCount": 4
    },
    ...
  ]
}

```

Testreszabás

Kérdések Módosítása

A `survey-data.js` fájlban módosíthatók a kérdések:

```

{
  id: "U.ST.KT.1",
  code: "U.ST.KT.1",
  text: "Kérdés szövege?",
  type: "textarea",
  required: true
}

```

Színséma Testreszabása

A `survey-data.js` fájl végén a `sectorColors` objektumban:

```

const sectorColors = {
  university: {
    bg: 'bg-blue-50',
    border: 'border-blue-400',
    text: 'text-blue-700'
  },
  ...
};

```

Új Kérdéstípusok Hozzáadása

A `survey-app.js` `createQuestionCard()` függvényében:

```
`${question.type} === 'radio' ? `  
  <div class="space-y-2">  
    ${question.options.map(opt => `  
      <label class="flex items-center">  
        <input type="radio" name="${question.id}" value="${opt}">  
        <span class="ml-2">${opt}</span>  
      </label>  
    `).join('')}`  
  </div>  
  : ''`
```

Adatelemzés

Admin Dashboard Használata

1. Nyissa meg az `admin-dashboard.html` fájlt
2. Töltsön fel egy vagy több JSON válaszfájlt
3. Elemezze a válaszokat:
 - Statisztikák kategóriánként
 - Válaszok szövegének megtekintése
 - Kérdéskódok szerinti szűrés
 - CSV export az összes válaszhoz

Programozott Elemzés

Python példa:

```
import json  
import pandas as pd  
  
# JSON betöltése  
with open('survey_response.json', 'r', encoding='utf-8') as f:  
    data = json.load(f)  
  
# DataFrame létrehozása  
df = pd.DataFrame([data['responses']])  
df['category'] = data['metadata']['category']  
df['duration_min'] = data['metadata']['durationMinutes']  
  
# Elemzés  
print(df.describe())
```

Adatvédelem és Biztonság

GDPR Megfelelőség

-  Adatkezelési tájékoztatás a welcome screenen
-  Explicit bejegyzés a kitöltés előtt
-  Anonimitás lehetősége
-  Helyi adattárolás (LocalStorage)
-  Nincs szerver-oldali adatgyűjtés alapértelmezetten

Adatbiztonság

- Kliens-oldali validáció
- XSS védelem (sanitized inputs)
- HTTPS ajánlott production környezetben
- Nincs külső API hívás

Fejlesztési Lehetőségek

Backend Integráció

```
// survey-app.js submitSurvey() függvényben:
async function submitToServer(data) {
  try {
    const response = await fetch('/api/survey/submit', {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(data)
    });
    return await response.json();
  } catch (error) {
    console.error('Submit error:', error);
  }
}
```

Email Notifikáció

```
// Emailjs integráció
emailjs.send('service_id', 'template_id', {
  category: metadata.category,
  responses: JSON.stringify(responses),
  timestamp: metadata.endTime
});
```

Analitika

```
// Google Analytics esemény
gtag('event', 'survey_complete', {
  'event_category': 'Survey',
  'event_label': metadata.category,
  'value': metadata.durationMinutes
});
```

Támogatás

Gyakori Problémák

1. A kérdőív nem tölt be

- Ellenőrizze, hogy minden fájl ugyanabban a mappában van
- Használjon HTTP szerveret (nem file:// protokoll)

2. Az auto-mentés nem működik

- Ellenőrizze a böngésző LocalStorage beállításait
- Inkognitó módban lehet, hogy le van tiltva

3. A JSON nem tölt le

- Ellenőrizze a böngésző letöltési beállításait
- Próbálja meg másik böngészőben

Licenc

MIT License - Szabadon használható és módosítható kutatási célokra.

Köszönetnyilvánítás

Ez a kérdőív a Quadruple Helix modell alapján készült, amely az egyetem, ipar, kormányzat és társadalom közötti innovációs kapcsolatok komplex rendszerét vizsgálja.

Verzió: 1.0.0

Utolsó frissítés: 2025-01-14

Készítette: SciSpace Research Agent